

CHAPITRE 6

Sécuriser une base de données MongoDB

1. Import / export des données avec MongoDB
2. Sécurité des accès (authentification)



Vue générale

- MongoDB propose deux manières d'import/export de la base de données:
 - mongoexport/mongoimport
 - mongodump/mongorestore
- On s'intéresse plutôt à mongoexport/mongoimport:
 - mongoexport: utilisé pour export (exporter) des données dans une Collection à un fichier (json, csv,..)
 - mongoimport: utilisé pour import (importer) des données dans une Collection à un fichier (json, csv,..)
- Mongoexport et mongoimport sont deux exécutables à part entière, pas deux commandes du mongo shell,
- Pour utiliser mongoexport ou mongoimport, le démon mongod doit être lancé, et l'exécutable s'y connectera

Utilisation de mongoexport

- On peut exporter les données d'une collection à un fichier JSON ou un fichier CSV
- La syntaxe est assez simple :

Exporter vers JSON

mongoexport -d nomBaseDonnees
-c nomDeLaCollection
-o fichier.json

Exporter la collection *nomDeLaCollection* de la base *nomBaseDonnees* dans le fichier *fichier.json*.

Si le fichier préexistant, il sera écrasé,

Exemple :

mongoexport -d Exemples -c Stagiaires -o C:/data/stagiaires.json

Stagiaires.json - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

```
{
  "_id" : ObjectId("62e0f02cd55ee92da665d213"),
  "nom" : "Alami",
  "prenom" : "Amina",
  "filier" : {"_id" : "DD", "intitule" : "Developpement digital"},
  "moy1A" : 14.5,
  "niveau" : "2A",
  "option" : "Mobile"}
{
  "_id" : ObjectId("62e0f02cd55ee92da665d214"),
  "nom" : "Ennaim",
  "prenom" : "Nidal",
  "filier" : {"_id" : "ID", "intitule" : "Infrastructure digitale"},
  "moy1A" : 17.25,
  "niveau" : "2A",
  "option" : "Cyber Security"}
{
  "_id" : ObjectId("62e0f02cd55ee92da665d215"),
  "nom" : "Alami",
  "prenom" : "Salim",
  "filier" : {"_id" : "DD", "intitule" : "Developpement digital"},
  "moy1A" : 12.75,
  "niveau" : "2A",
  "option" : "FullStack"}
{
  "_id" : ObjectId("62e0fe5fd55ee92da665d216"),
  "nom" : "Dalil",
  "prenom" : "Karima",
  "filier" : {"_id" : "DDesign", "intitule" : "Digital Design"},
  "niveau" : "1A"}
{
  "_id" : "12345678",
  "nom" : "Jobs",
  "prenom" : "Steve",
  "filier" : {"_id" : "ID", "intitule" : "Infrastructure digitale"},
  "niveau" : "1A"}
```

01 – Import / export des données

Exporter les données



Utilisation de mongoexport

- On peut exporter les données d'une collection à un fichier JSON ou un fichier CSV
- La syntaxe est assez simple :

Exporter vers CSV

```
mongoexport -d nomBaseDonnees  
            -c nomDeLaCollection  
            -f champ_1,champ_2,champ_3  
            --csv -o fichier.csv
```

Exporter la collection *nomDeLaCollection* de la base *nomBaseDonnees* dans le fichier *fichier.csv*.

Si le fichier est préexistant, il sera écrasé

Exemple:

```
mongoexport -d Exemples -c Stagiaires -f _id,nom,prenom,moy1A,niveau,option --  
csv -o C:/data/Stagiaires.csv
```

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	_id	nom	prenom	moy1A	niveau	option			
2	ObjectId("1"	Ennaïm	Nidal	17,25	2A	Cyber Security			
3	ObjectId("1"	Alami	Salim	12,75	2A	FullStack			
4	ObjectId("1"	Dalil	Karima		1A				
5									
6									
7									
8									
9									

01 – Import / export des données

Importer les données



Utilisation de mongoimport

- On peut importer les données à partir d'un fichier JSON ou un fichier CSV
- La syntaxe est assez simple :

Importer depuis JSON

```
mongoimport -d nomBaseDonnees  
            -c nomDeLaCollection  
            fichier.json
```

Importer vers la collection *nomDeLaCollection* de la base *nomBaseDonnees*, les données du fichier *fichier.json*.

Si le fichier n'existe pas , une exception sera déclenchée,

Exemple :

```
mongoimport -d Exemples -c Stagiaires -o C:/data/stagiaires.json
```

Utilisation de mongoimport

- On peut importer les données d'un fichier CSV vers une collection
- La syntaxe est assez simple :

Importer depuis CSV

```
mongoimport -d nomBaseDonnees  
              -c nomDeLaCollection  
              --type csv,  
              --file fichier.csv
```

Exporter la collection *nomDeLaCollection* de la base *nomBaseDonnees* dans le fichier *fichier.csv*.

```
mongoimport -d database_name -c collection_name --type csv --file locations.csv --headerline
```

Si le fichier n'existe pas , une exception sera déclenchée,

Exemple:

```
mongoimport -d Exemples -c Stagiaires -type csv --file C:/data/Stagiaires.csv
```

CHAPITRE 6

Sécuriser une base de données MongoDB

1. Import / export des données avec MongoDB
2. Sécurité des accès (authentification)



Création d'un utilisateur

- Les fonctionnalités de contrôle d'accès permettent un accès par authentification aux utilisateurs existants,
- Pour créer un utilisateur sur une base de données, il faut spécifier :
 - Le login
 - Le mot de passe
 - Et le (les) rôles à lui attribuer

```
use Examples
db.createUser(
  {user: "UserAdmin",
    pwd: "password" ,
    "roles" : [
      {
        "role" : "userAdmin",
        "db" : "Examples"
      }
    ]
  }
)
```


Les rôles d'un utilisateur

Role	Explication
dbAdmin	Administrateur de la base de données
dbOwner	Combine les éléments suivants : readWrite, dbAdmin userAdmin
read	Les rôles disponibles au niveau de la base de données: • read : Lire les données sur toutes les collections non-système • readWrite : en plus des privilèges du rôle "lecture", on a le droit d'écriture
readWrite	
userAdmin	créer et de modifier des users et des rôles sur la base de données actuelle

Affichage des détails d'un utilisateur

- Pour afficher les détails d'un user:

```
db.getUser(user)
```

```
{
  "_id" : "Examples.UserAdmin",
  "userId" : UUID("8d6ea3c4-d054-447e-bde7-cd5dc9de5140"),
  "user" : "UserAdmin",
  "db" : "Examples",
  "roles" : [
    {
      "role" : "userAdmin",
      "db" : " Examples "
    }
  ],
  "mechanisms" : [
    "SCRAM-SHA-1",
    "SCRAM-SHA-256"
  ]
}
```

Supprimer un utilisateur

- Pour supprimer un user:

```
db.dropUser(user)
```

```
db.dropUser("UserAdmin")  
db.getUser("UserAdmin")
```



```
switched to db Examples  
true  
nul
```

Authentification à la base de données

- Pour s'authentifier à la base avec le compte d'un utilisateur:

```
db.auth(<login>,<motDePasse>)
```

```
db.auth("UserAdmin","password")
```

switched to db Examples
1

- On peut tester les droits d'accès déjà attribués à l'utilisateur